

0.1.4 - Packet Tracer - תחילת עבודה עם סימולטור פאקטטריסר - חלק ד

מטרות

1. התלמיד ידע לבצע הגדרת כתובות ip, Subnet mask, default gateway במחשבים
2. התלמיד ידע לבצע בדיקת אימות נתונים המחשבים באמצעות פקודת ip config
3. התלמיד ידע לבצע בדיקת קישוריות בין המחשבים באמצעות הפקודה ping
4. התלמיד ידע להשתמש בכלים הבסיסיים של תוכנת הסימולציה
5. התלמיד יבין מהם התהליכים שניתן להפיק מתוכנת הסימולציה

רקע

חברך משה שמע שאתה לומד ניהול רשתות וביקש שתעזור לו להקים את הרשת הביתית

הוראות

חלק א – בחירת מכשירים קצה ומיקום על גבי שולחן העבודה

יש לוודא כי הנך נמצא במצב logical

(השתמש בטופולוגיה שיצרת ביחידה מס 0.1.3 או שתבנה מחדש בהתאם לתמונה

1. גש לסרגל הרכיבים שנמצא בחלק השמאלי למטה ובחר את ציוד הקצה

והעבר לשולחן העבודה את הרכיבים הבאים (העזר בתמונה המצורפת) .

א. 10 מחשבים שולחנים

ב. 3 מחשבים ניידים

ג. 4 שרתים

ד. 2 מדפסות

ה. 3 access point pt

ה. 3 מתגים דגם 2960 + מתג pt-empty

ו. נתב דגם pt – empty router

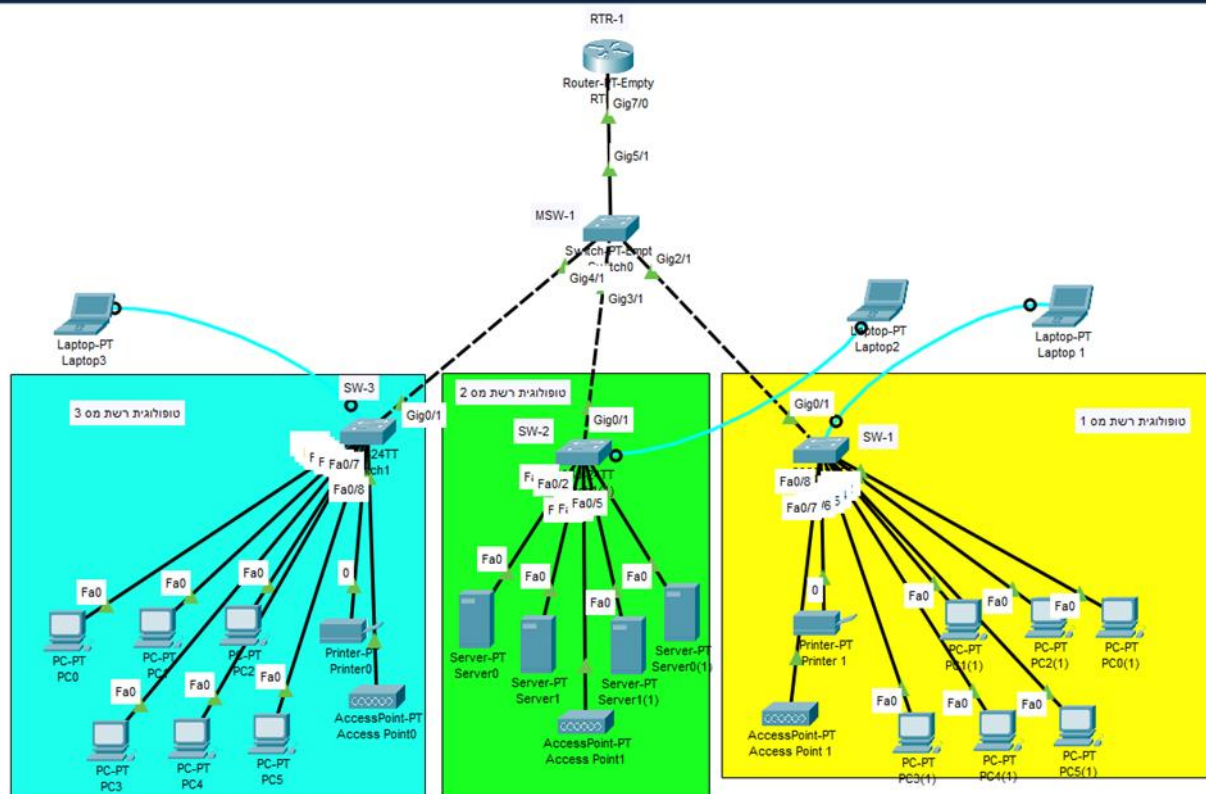
בנה את הטופולוגיה הבאה

בין רכיבי הרשת מהירות giga

בין המתגים לציוד הקצה מהירות fast

את המחשבים הניידים בחיבור console

הגדר את כל ההגדרות שהגדרת כמו ביחידה מס 1.1.3



רקע תאורטי

כתובת רשת הנקראת גם כתובת IP מוגדרת בכל אמצעי תקשורת והיא כוללת שלוש רכיבים כתובת הרשת מורכבת מ ארבע קבוצות של מספרים בין 0 - 254 . כאשר "0" זהו כתובת הרשת והמספרים מ 1 עד 254 מחולקים לאמצעי הקצה ולרכיבי הרשת בהתאם לדרישה . לדוגמא :

רשת מקומית 192.168.20.0 תחלק מספרים בין 192.168.20.1 - 192.168.20.254

7. בצע שמירה בשם בשולחן העבודה עם השם שלך באנגלית והעלה את המטלה לקלסרום

Subnet Mask הוא מונח המתאר רצף של ביטים המשמש להפרדת כתובת ה IP-לשני חלקים: החלק של הרשת (Network) והחלק של המכשירים (Hosts) ברשת זו. הוא פועל כ"מסכה" שמכסה את הביטים של כתובת ה IP-כאשר החלק של המסכה המורכב מ-1 (אחדים) מייצג את חלק הרשת, והחלק עם 0 (אפסים) מייצג את חלק המכשירים.

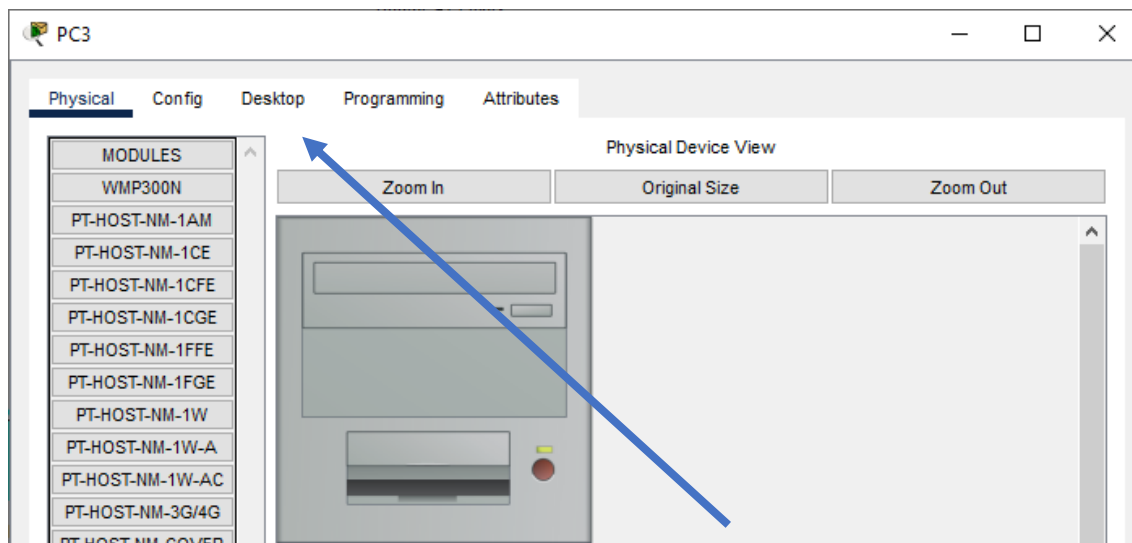
לדוגמה, מסכת רשת של 255.255.255.0 בכתובת IP כגון 192.168.1.1 משמעותה היא שהחלק הראשון, 192.168.1, מייצג את הרשת, ואילו הספרה האחרונה, 1, מייצגת את המכשיר ברשת זו. בעזרת ה Subnet Mask-ניתן להגדיר רשתות משנה קטנות (Subnets) בתוך רשת גדולה יותר, מה שמסייע לנהל את חלוקת הכתובות, להגביר את האבטחה, ולייעל את התקשורת ברשתות מקומיות.

שער ברירת מחדל (Default Gateway) הוא הנתב שאליו נשלחות כל חבילות הנתונים במקרה שאין נתיב מוגדר לכתובת היעד. הוא פועל כנקודת יציאה מהרשת המקומית לרשתות חיצוניות, כגון האינטרנט, ומאפשר למחשבים ברשת המקומית לתקשר עם רשתות אחרות. שער ברירת מחדל תמיד יהיה או הכתובת הראשונה (192.168.10.1) ברשת או האחרונה (192.168.10.254)

מטלת ביצוע חלק א

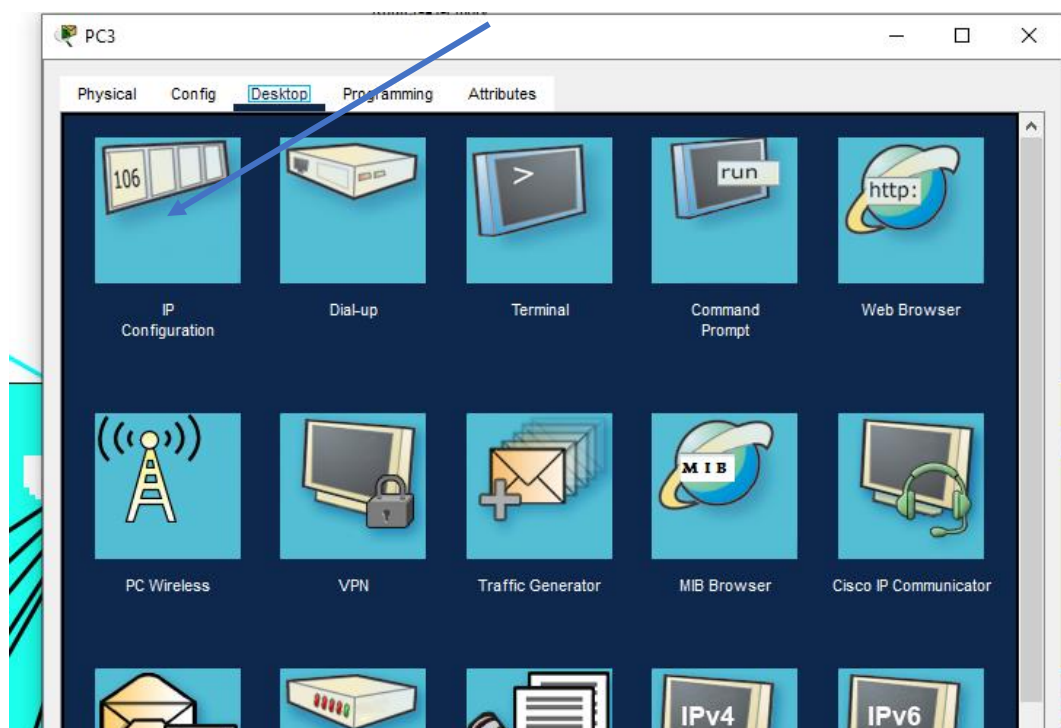
היכנס לתוך רכיב הקצה (המחשב, השרת, המדפסת ושרת האלחוטי)

א. לחץ פעמיים על הצלמית של הרכיב ופתח החלון הבא

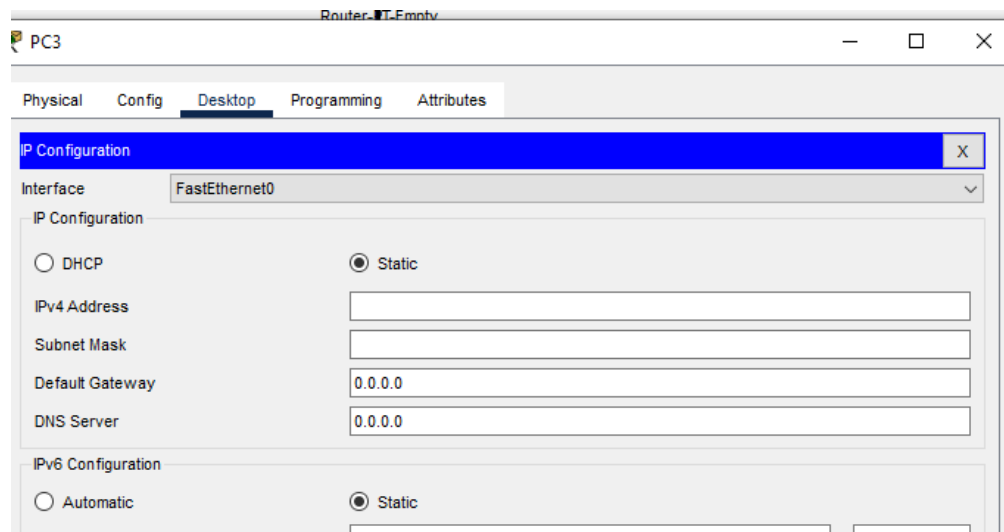


ב. לחץ בסרגל בעליון על desktop

ג. יפתח חלון חדש ואז בחר את ip config



ד. לחץ על הצלמית פעמיים ויפתח חלון



ה. והגדר את שלושת הגורמים בהתאם לדוגמא על פי הטבלה המצורפת

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.10.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.254

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

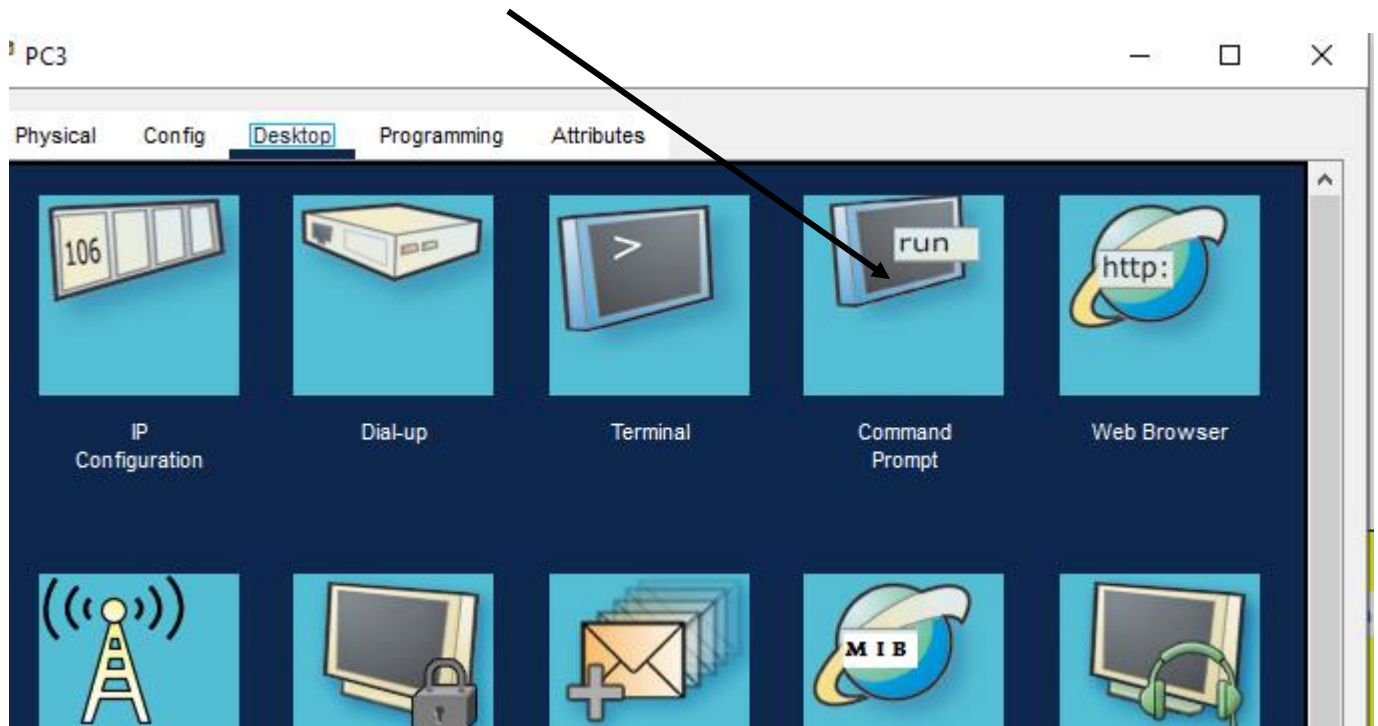
שם הטופולוגיה	שם הרכיב	שמות אמצעי הקצה	כתובת IP	מסכת רשת	שער ברירת מחדל
טופולוגית רשת מס 1	מחשב מס 1-6	PC 1 - PC6	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.254
	מדפסת	Printer 1		255.255.255.0	192.168.10.254
	רשת אלחוטית	Access Point 1		255.255.255.0	192.168.10.254
	נייד	Laptop 1		255.255.255.0	192.168.10.254
טופולוגית רשת מס 2	שרת 1 - 4	SERVER 1 - SERVER 4	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.254
	רשת אלחוטית	Access Point 2		255.255.255.0	192.168.20.254
	נייד	Laptop 2		255.255.255.0	192.168.20.254
טופולוגית רשת מס 3	מחשב מס 1-6	PC 31 - PC36	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.30.254
	מדפסת	Printer 3		255.255.255.0	192.168.30.254
	רשת אלחוטית	Access Point 3		255.255.255.0	192.168.30.254
	נייד	Laptop 3		255.255.255.0	192.168.30.254

בצע שמירה תחת השם שלך ומספר מטלה 1.1.4

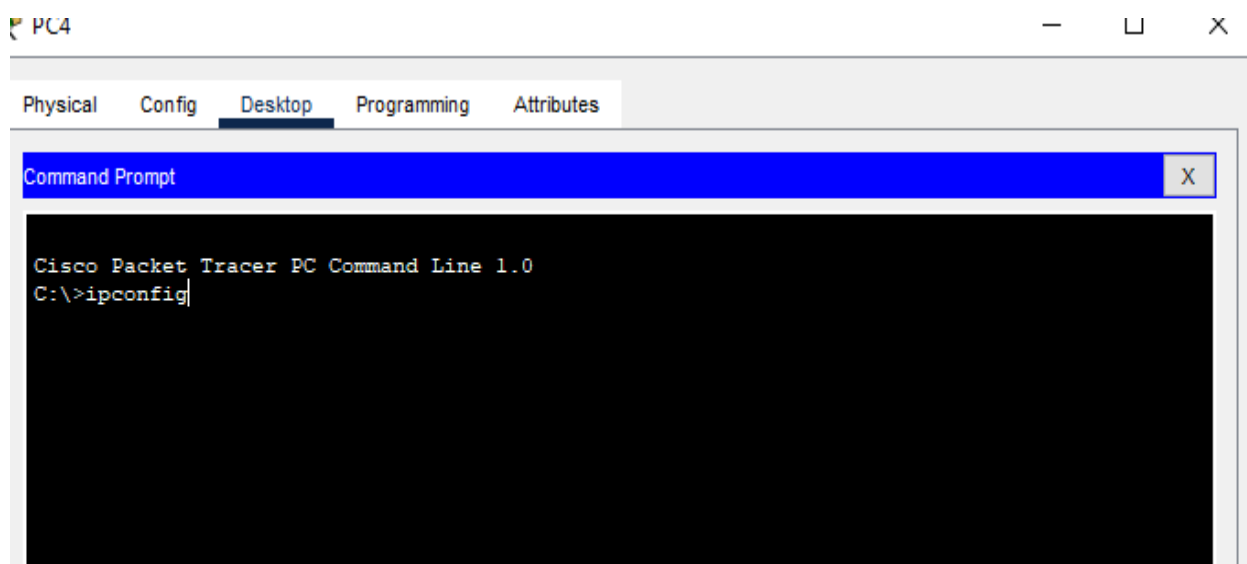
מטלת ביצוע חלק ב

לבצע בדיקת אימות נתונים המחשבים באמצעות פקודת ip config

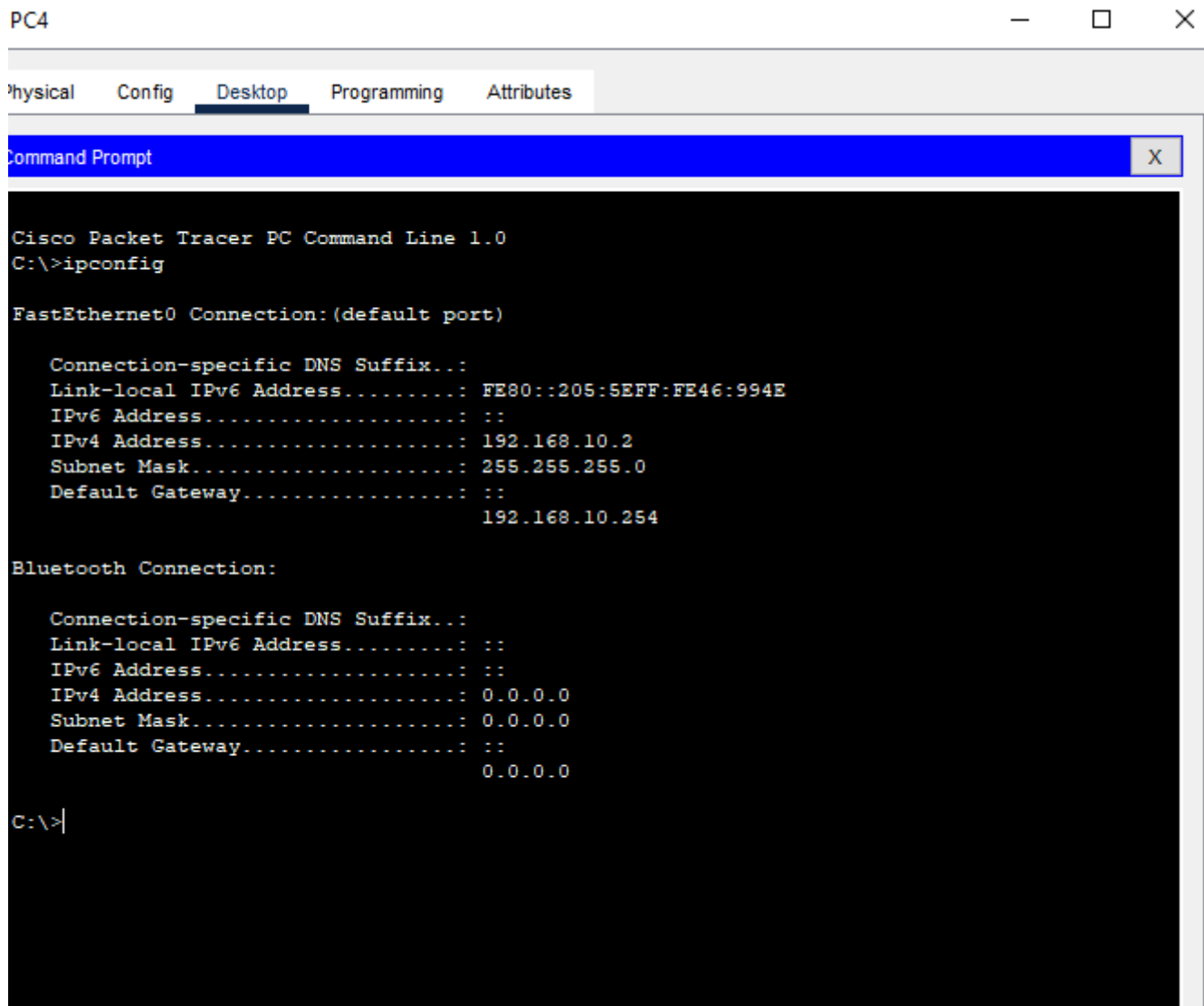
א. נלחץ על צלמית יחידת הקצה פעמיים וניכנס כמו שנכנסנו במטלה א אולם במקום ללחוץ על ip config וניכנס ל run (command prompt)



ב. יפתח חלון שחור ובתוכו נקליד את הפקודה ipconfig ולאחר מכן enter



ג. אם הגדרנו נכון נקבל במסך את שלושת ההגדרות שהגדרנו



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer interface with the 'Desktop' tab selected. A 'Command Prompt' window is open, displaying the output of the 'ipconfig' command. The output shows the configuration for 'FastEthernet0' and 'Bluetooth' connections.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::205:5EFF:FE46:994E
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.10.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.10.254

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>|
```

ד. חזור על הפעולה שוב בכל אמצעי הקצה שהגדרת .

ה. בצע שמירה תחת השם שלך ומספר מטלה 1.1.4

מטלת ביצוע חלק ג

בדיקת קישוריות בין המחשבים באמצעות הפקודה ping

הערה : המטלה יכולה להתבצע רק לאחר שסיימנו יחידה א ו ב.

רקע תאורטי

****Ping**** הוא כלי רשת המשמש לבדיקת קישוריות בין שני מכשירים ברשת. הכלי שולח חבילת נתונים (ICMP Echo Request) לכתובת IP מסוימת וממתין לקבלת תגובה (ICMP Echo Reply) מהמכשיר המרוחק. אם מתקבלת תגובה, הדבר מעיד על כך שיש חיבור תקין בין המכשירים. ה-Ping מאפשר גם למדוד את זמן ההשהיה (Latency) בין שליחת הבקשה לקבלת התגובה, ובכך מספק מידע על איכות ומהירות החיבור ברשת.

א. כנס שוב ל run כמו שנכנסת במטלה בקודמת

ב. הגדר במחשב את כתובת המחשב הבאה באותו טופולוגיה בצורה הבאה

Ping 192.168.30.2 ולאחר מכן לחץ על enter

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.30.2
```

אם החיבור תקין תקבלו את התשובה הבאה המאשרת את תקינות החיבור

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

אם החיבור לא תקין תקבלו את התוצאה הבאה

```
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>ping 192.168.30.3  
  
Pinging 192.168.30.3 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
  
Ping statistics for 192.168.30.3:  
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),  
  
C:\>  
C:\>
```

במקרה זה יש להיכנס לשוב לתוך המחשב / מדפסת וכו לחלונות io config ולהגדיר מחדש את שלושת ההגדרות ip, מסכת רשת , שער ברירת המחדל.

ג. חזור על פעולת הבדיקה ping ממחשב אחד לכל המחשבים ואמצעי בקצה באותה טופולוגיה וודא כי יש קישוריות (בלי זה לא נוכל להמשיך למטלה הבאה)

ו. בצע שמירה תחת השם שלך ומספר מטלה 1.1.4 והעלה לקלסרום